



《数值分析》 21

主要内容:

一阶常微分方程欧拉法

欧拉法和修正的欧拉法(单步法)

局部截断误差和 p 阶精度

Range-Kutta公式

线性单步法的收敛性和稳定性

线性多步法简介

例1. 一阶常微分方程初值问题

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = 2(x - y) & f(x, y) = 2(x - y) \\ y(0) = 0.8 \end{cases}$$

例2. Logistic模型 $\frac{dy}{dx} = y(1 - y)$

初值条件 $y(0)=0.2$

如何求 $y(x)$ ？

解析解？ 或者数值近似解？

一阶常微分方程初值问题:
$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y), & x > x_0 \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

其中, $y = y(x)$ 是未知函数,

右端函数 $f(x, y)$ 是已知函数, 初值 y_0 是已知数据。

数值方法——取定离散点: $x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_N$

要求: 未知函数 $y(x)$ 在这些离散点上的近似值

$$y_1, y_2, y_3, \cdots, y_N$$

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad \Rightarrow \quad \frac{y_{n+1} - y_n}{h} = f(x_n, y_n)$$

欧拉法和修正的欧拉法(单步法)

近似解求法 (Euler法) :

❖ 问题:
$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y), x > x_0 \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

1) 区域离散: 取定步长 h , 记

$$x_n = x_0 + nh, \quad (n = 1, 2, \cdots, N)$$

2) 格式: Euler公式 (法) ,

$$y_{n+1} = y_n + h f(x_n, y_n)$$

问: $f(x_n, y_n)$ 其实可以看作什么?

欧拉法和修正的欧拉法(单步法)

近似解求法（修正-Euler法）：

$$y' = f(x, y) \Rightarrow \int_{x_n}^{x_{n+1}} y'(x) dx = \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x, y(x)) dx$$

$$\underline{y(x_{n+1}) - y(x_n) = \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x, y(x)) dx}$$

2.1) 左矩形公式：

$$\int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x, y(x)) dx \approx hf(x_n, y_n)$$

$$y_{n+1} - y_n = hf(x_n, y_n)$$

2.2) 梯形公式：

$$\int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x, y(x)) dx \approx \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})]$$

3) 由梯形公式推出的预-校方法:

$$y_{n+1} - y_n = \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})]$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \tilde{y}_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n) \\ y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, \tilde{y}_{n+1})] \end{cases}$$

预-校方法又称为修正的Euler法,算法如下

$$k_1 = f(x_n, y_n),$$

$$k_2 = f(x_{n+1}, y_n + h k_1),$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [k_1 + k_2]$$

局部截断误差（欧拉公式）：

设 $y_n = y(x_n)$, 称 $R_{n+1} = y(x_{n+1}) - y_{n+1}$ 为局部截断误差.

由泰勒公式

$$y(x_{n+1}) = y(x_n) + (x_{n+1} - x_n)y'(x_n) + \frac{(x_{n+1} - x_n)^2}{2} y''(\xi)$$

$$\text{即 } y(x_{n+1}) = y(x_n) + hf(x_n, y_n) + \frac{h^2}{2} y''(\xi)$$

Euler公式: $y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$ 的局部截断误差

$$y(x_{n+1}) - y_{n+1} = y(x_n) - y_n + O(h^2) = O(h^2)$$

Euler公式的局部截断误差记为: $O(h^2)$

称Euler公式具有1阶精度。

若局部截断误差为 $O(h^{p+1})$ ，则称**显式单步法**（如**欧拉法**）具有 p **阶精度**。（计算格式的精度概念）

例 3. 证明修正的Euler法具有2阶精度

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, \tilde{y}_{n+1})]$$

将预测公式 $\tilde{y}_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$ 代入

得 $y_{n+1} = y_n + 0.5h[f(x_n, y_n) + \underline{f(x_{n+1}, y_n + hf(x_n, y_n))}]$

$$\begin{aligned} f(x_{n+1}, y_n + hf(x_n, y_n)) &= f(x_n + h, y_n + hf(x_n, y_n)) \\ &= f(x_n, y_n) + h[f_x']_n + hf(x_n, y_n)[f_y']_n + O(h^2) \end{aligned}$$

$$y'(x_n) = f(x_n, y_n) \quad \Rightarrow \quad y''(x_n) = \frac{d}{dx} f(x_n, y_n)$$

$$\begin{aligned} & 0.5h[f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_n + hf(x_n, y_n))] \\ &= hy'(x_n) + 0.5h^2y''(x_n) + O(h^3) \\ y_{n+1} &= y_n + hy'(x_n) + 0.5h^2y''(x_n) + O(h^3) \end{aligned}$$

利用泰勒展开：

$$y(x_{n+1}) = y(x_n) + hy'(x_n) + 0.5h^2y''(x_n) + O(h^3)$$

$$\begin{aligned} \text{局部截断误差: } y(x_{n+1}) - y_{n+1} &= y(x_n) - y_n + O(h^3) \\ &= O(h^3) \end{aligned}$$

故修正的Euler法具有2阶精度。



由欧拉方法的截断误差可知：

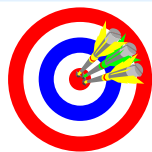
- 1) 用一阶泰勒多项式近似函数可以得其局部截断误差为一阶泰勒余项 $O(h^2)$
- 2) 类似地，若用 p 阶泰勒多项式近似函数，则局部截断误差应该为 p 阶泰勒余项 $O(h^{p+1})$
- 3) 因此，理论上只要 $y(x)$ 充分光滑，利用函数的泰勒展开可以构造任意精度的数值方法

但是：

具体实施时是很困难的！因为：若直接对 $y(x)$ 用高次泰勒多项式近似，会出现 $f(x,y)$ 的各阶偏导数，使得计算变得十分复杂并且工作量巨大。

因此一般不直接使用泰勒展开方法，但可以间接使用。

所以：此处介绍的Runge-Kutta方法就属于间接使用泰勒展开的方法



建立高精度的单步递推格式。



单步递推法的**基本思想**是从 (x_i, y_i) 点出发，以**某一斜率**沿直线达到 (x_{i+1}, y_{i+1}) 点。

注意：欧拉法及其各种变形所能达到的最高精度为2阶。

🔗 考察改进的欧拉法，可以将其改写为：

$$\begin{cases} y_{i+1} &= y_i + h \left[\frac{1}{2} K_1 + \frac{1}{2} K_2 \right] \\ K_1 &= f(x_i, y_i) \\ K_2 &= f(x_i + h, y_i + hK_1) \end{cases}$$

斜率
一定取 K_1 K_2
的**平均值**吗？

步长一定是一个**h** 吗？

将改进欧拉法推广为:

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + h[\lambda_1 K_1 + \lambda_2 K_2] \\ K_1 = f(x_i, y_i) \\ K_2 = f(x_i + p_1 h, y_i + p_2 h K_1) \end{cases}$$

首先希望能确定系数 λ_1 、 λ_2 有2阶精度, 即在 $y_i = y(x_i)$

$$R_i = y(x_{i+1}) - y_{i+1}$$

$$y''(x) = \frac{d}{dx} f(x, y)$$

$$= f_x(x, y) + f_y(x, y) \frac{dy}{dx}$$

$$= f_x(x, y) + f_y(x, y) f(x, y)$$

Step 1: 将 K_2 在 (x_i, y_i) 点作 Taylor 展 (泰勒展开)

$$K_2 = f(x_i + p_1 h, y_i + p_2 h K_1)$$

$$= f(x_i, y_i) + p_1 h f_x(x_i, y_i) + p_2 h K_1 f_y(x_i, y_i) + O(h^2)$$

Step 2: 将 K_2 代入第1式, 得到

$$y_{i+1} = y_i + (\lambda_1 + \lambda_2) h y'(x_i) + \lambda_2 h^2 [p_1 f_x(x_i, y_i) + p_2 f(x_i, y_i) f_y(x_i, y_i)] + O(h^3)$$

Step 3: 将 y_{i+1} 与 $y(x_{i+1})$ 在 x_i 点的泰勒展开作比较

$$y_{i+1} = y_i + (\lambda_1 + \lambda_2)hy'(x_i) + \lambda_2h^2[p_1f_x(x_i, y_i) + p_2f(x_i, y_i)f_y(x_i, y_i)] + O(h^3)$$

$$y(x_{i+1}) = y(x_i) + hy'(x_i) + \frac{h^2}{2}y''(x_i) + O(h^3)$$

要求 $R_i = y(x_{i+1}) - y_{i+1} = O(h^3)$ ，则必须有：

$$\begin{aligned}\lambda_1 + \lambda_2 &= 1; \\ \lambda_2 p_1 &= \frac{1}{2}; \quad \lambda_2 p_2 = \frac{1}{2};\end{aligned}$$

这里有 4 个未知数，3 个方程。

满足上述方程的一族公式称为**二阶龙格 - 库塔格式**。

注意到，当 $p_1 = p_2$, $\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{1}{2}$; $p_1 = p_2 = 1$
就是改进的欧拉法。

问题: 为获得更高的精度，应该如何进一步推广？

二阶龙格 - 库塔格式推广得到更高精度格式

$$\left\{ \begin{array}{l} y_{i+1} = y_i + h[\lambda_1 K_1 + \lambda_2 K_2 + \dots + \lambda_m K_m] \\ K_1 = f(x_i, y_i) \\ K_2 = f(x_i + \alpha_2 h, y_i + \beta_{21} hK_1) \\ K_3 = f(x_i + \alpha_3 h, y_i + \beta_{31} hK_1 + \beta_{32} hK_2) \\ \dots \dots \\ K_m = f(x_i + \alpha_m h, y_i + \beta_{m1} hK_1 + \beta_{m2} hK_2 + \dots + \beta_{m\ m-1} hK_{m-1}) \end{array} \right.$$

其中 λ_i ($i = 1, \dots, m$), α_i ($i = 2, \dots, m$) 和 β_{ij} ($i = 2, \dots, m; j = 1, \dots, i-1$) 均为待定系数, 确定这些系数的步骤与前面相似。

➤ 最常用为四阶经典龙格-库塔法 /*
Classical Runge-Kutta Method */ :

$$\left\{ \begin{array}{l} y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6} (K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) \\ K_1 = f(x_i, y_i) \\ K_2 = f(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2} K_1) \\ K_3 = f(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2} K_2) \\ K_4 = f(x_i + h, y_i + h K_3) \end{array} \right.$$

注：

👉 龙格-库塔法的运算在于计算 K_i 的值，即计算 f 的值。Butcher 于1965年给出了计算量与可达到的最高精度阶数的关系（本书不作要求）：

每步须算 K_i 的 个数	2	3	4	5	6	7	$n \geq 8$
可达到的最高 精度	$O(h^2)$	$O(h^3)$	$O(h^4)$	$O(h^4)$	$O(h^5)$	$O(h^6)$	$O(h^{n-2})$

👉 由于龙格-库塔法的导出基于泰勒展开，故精度主要受解函数的光滑性影响。对于光滑性不太好的解，最好采用低阶算法而将步长 h 取小（低阶算法不需要高次可导）。

类似二阶推导，可得三阶、四阶RK公式：

三阶Range-Kutta公式一般形式

$$\begin{aligned}y_{n+1} &= y_n + h[k_1 + 4k_2 + k_3]/6 \\ k_1 &= f(x_n, y_n), \\ k_2 &= f(x_n + 0.5h, y_n + 0.5hk_1) \\ k_3 &= f(x_n + h, y_n - hk_1 + 2hk_2)\end{aligned}$$

四阶Range-Kutta公式一般形式

$$\begin{aligned}y_{n+1} &= y_n + h[k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4]/6 \\ k_1 &= f(x_n, y_n), \\ k_2 &= f(x_n + 0.5h, y_n + 0.5hk_1) \\ k_3 &= f(x_n + 0.5h, y_n + 0.5hk_2), \\ k_4 &= f(x_n + h, y_n + hk_3)\end{aligned}$$

例4
$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = y - xy^2, & 0 < x \leq 2 \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad y(x) = \frac{1}{x-1+2e^{-x}}$$

数值实验:几种不同求数值解公式的误差比较

n	10	20	30	40
h	0.2	0.1	0.0667	0.05
RK4	6.862e-005	3.747e-006	7.071e-007	2.186e-007
RK3	0.0012	1.529e-004	4.517e-005	1.906e-005
RK2	0.0123	0.0026	0.0011	5.9612e-004
Euler	0.1059	0.0521	0.0342	0.0256

一、收敛性 /*Convergence*/

Def1 对于初值问题
$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0; x \geq x_0 \end{cases} \quad (*)$$
 的一种

显式单步法 $y_{n+1} = y_n + h\phi(x_n, y_n, h)$ 产生的近似解,

如果对于任一固定的 $x_n = x_0 + nh$, 均有 $\lim_{h \rightarrow 0} y_n = y(x_n)$,
则称该单步法是收敛的。

类似地可以定义隐式单步法的收敛性

定理8.2: 设初值问题 (*) 对应的下列单步法是 p 阶精度,

$$y_{n+1} = y_n + h\phi(x_n, y_n, h)$$

且函数 ϕ 满足对 y 的**Lipschitz**条件, 即存在常数 $L > 0$

$$|\phi(x, y_1, h) - \phi(x, y_2, h)| \leq L |y_1 - y_2| \quad \forall y_1, y_2$$

并且初值 y_0 是准确的, 即 $y_0 = y(x)$, 则该**单步法**是**收敛的**,
且 $y(x_n) - y_n = O(h^p)$

证明: 记 $e_n = y(x_n) - y_n$ 由**截断误差**的定义

$$y(x_{n+1}) = y(x_n) + h\phi(x_n, y(x_n), h) + T_{n+1}$$

$$e_{n+1} = e_n + h[\phi(x_n, y(x_n), h) - \phi(x_n, y_n, h)] + T_{n+1}$$

因为单步法是 p 阶的: $\exists h_0, 0 < h \leq h_0$ 满足 $|T_{n+1}| \leq Ch^{p+1}$

$$|e_{n+1}| \leq |e_n| + hL|e_n| + Ch^{p+1} = \alpha |e_n| + \beta$$

其中 $\alpha = 1 + hL, \beta = Ch^{p+1}$

$$e_n = O(h^p)$$

$$\begin{aligned} |e_n| &\leq \alpha |e_{n-1}| + \beta \leq \alpha^2 |e_{n-2}| + \alpha\beta + \beta \\ &\leq \alpha^3 |e_{n-3}| + \beta(1 + \alpha + \alpha^2) \leq \dots \leq \end{aligned}$$

$$|e_n| \leq \alpha^n |e_0| + \beta(1 + \alpha + \alpha^2 + \dots + \alpha^{n-1})$$

$$|e_n| \leq \exp[L(x_n - x_0)] |e_0| + Ch^p L^{-1} \{\exp[L(x_n - x_0)] - 1\}$$

$$= Ch^p L^{-1} \{\exp[L(x_n - x_0)] - 1\} \rightarrow 0 (h \rightarrow 0)$$

二、绝对稳定性 /*Absolute Stibility*/

计算过程中产生的舍入误差对计算结果的影响

首先以Euler公式为例，来讨论一下舍入误差的传播：

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

设实际计算得到的点 x_n 的近似函数值为 $\bar{y}_n = y_n + \rho_n$ ，

其中 y_n 为精确值， ρ_n 为误差

$$\bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + hf(x_n, \bar{y}_n) \quad \rho_{n+1} = \bar{y}_{n+1} - y_{n+1}$$

$$\rho_{n+1} = \rho_n + h[f(x_n, \bar{y}_n) - f(x_n, y_n)] = [1 + hf_y(x_n, \eta)]\rho_n$$

如果 $|1 + hf_y| \leq 1$ ，则误差是不增的，故可认为是稳定的

例如：对于初值问题 $\begin{cases} y' = y \\ y(x_0) = a \end{cases}$ 精确解为 $y = ae^{x-x_0}$

而实际求解的初值问题为 $\begin{cases} y' = y \\ y(x_0) = a + \Delta a \end{cases}$

精确解为 $y = (a + \Delta a)e^{x-x_0}$ 在 x_n 处的误差为 $\Delta ae^{x_n-x_0}$

可见误差随着 x_n 的增加呈指数函数增长

如果初值问题为 $\begin{cases} y' = -y \\ y(x_0) = a \end{cases}$ 精确解为 $y = ae^{x_0-x}$

实际求解的初值问题为
$$\begin{cases} y' = -y \\ y(x_0) = a + \Delta a \end{cases}$$

精确解为 $y = (a + \Delta a)e^{x_0 - x}$ 在 x_n 处的误差为 $\Delta a e^{x_0 - x_n}$

可见误差随着 x_n 的增加呈指数函数递减

当 $f_y > 0$ 时，微分方程是不稳定的；
而 $f_y < 0$ 时，微分方程是稳定的。

上面讨论的稳定性，与数值方法和方程中 f 有关

实验方程: $y' = \lambda y \quad \lambda \in C, \operatorname{Re}(\lambda) < 0$

Def 3 对单步法 $y_{n+1} = y_n + h\phi(x_n, y_n, h)$ 应用实验方程,
如果 $y_{n+1} = E(\lambda h)y_n$, 当 $|E(\lambda h)| < 1$ 时, 则称该
单步法是绝对稳定的, 在复平面上复变量 λh 满足
 $|E(\lambda h)| < 1$ 的区域, 称为该单步法的绝对稳定域,
它与实轴的交集称为绝对稳定区间。

例4： 分别求Euler法和经典的R-K法的绝对稳定区间。

解： ① **Euler公式：** $y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$

将其应用于实验方程 $y_{n+1} = y_n + h(\lambda y_n) = (1 + h\lambda)y_n$

$$E(\lambda h) = 1 + \lambda h$$

绝对稳定域： $|1 + \lambda h| < 1$

当 $\lambda \in \mathbf{R}$ 时, $|1 + \lambda h| < 1 \Rightarrow -2 < \lambda h < 0$

绝对稳定区间： $(-2, 0)$

② **经典的R-K公式：** $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$

$$k_1 = f(x_n, y_n) = \lambda y_n$$

$$k_2 = f(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1) = \lambda(y_n + \frac{h}{2}k_1) = (\lambda + \frac{\lambda^2 h}{2})y_n$$

$$k_3 = f(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2) = \lambda(y_n + \frac{h}{2}k_2) = (\lambda + \frac{\lambda^2 h}{2} + \frac{\lambda^3 h^2}{4})y_n$$

$$k_4 = f(x_n + h, y_n + hk_3) = \lambda(y_n + hk_3) = \lambda y_n + \lambda h k_3$$

$$y_{n+1} = (1 + \lambda h + \frac{\lambda^2 h^2}{2!} + \frac{\lambda^3 h^3}{3!} + \frac{\lambda^4 h^4}{4!})y_n$$

$$E(\lambda h) = 1 + \lambda h + \frac{(\lambda h)^2}{2!} + \frac{(\lambda h)^3}{3!} + \frac{(\lambda h)^4}{4!}$$

当 $\lambda \in R$ 时,

$$|E(\lambda h)| = \left| 1 + \lambda h + \frac{(\lambda h)^2}{2!} + \frac{(\lambda h)^3}{3!} + \frac{(\lambda h)^4}{4!} \right| < 1$$

可以证明: $g(t) = 1 + t + \frac{t^2}{2!} + \frac{t^3}{3!} + \frac{t^4}{4!}$ 存在唯一极小值点

$$t^* = -1.596; g(t^*) = 0.27 > 0$$

由 $g(t) = 1 + t + \frac{t^2}{2!} + \frac{t^3}{3!} + \frac{t^4}{4!} < 1$ 得

绝对稳定区间: $(-2.785, 0)$

线性多步法（理解思想即可）

单步法在计算 y_{n+1} 时，只用到前一步的信息 y_n 。
为提高精度，需重新计算多个点处的函数值，如RK方法，计算量较大。如何通过较多地利用前面的已知信息，如 $y_n, y_{n-1}, \dots, y_{n-r}$ ，来构造高精度的算法计算 y_{n+1} ，这就是多步法的基本思想。

线性多步(k步)法格式

$$y_{n+k} = \sum_{i=0}^{k-1} \alpha_i y_{n+i} + h \sum_{i=0}^k \beta_i f_{n+i} \quad (n=0,1,\cdots)$$

其中, $x_{n+i} = x_0 + (n+i)h$, $f_{n+i} = f(x_{n+i}, y_{n+i})$

局部截断误差

$$T_{n+k} = y(x_{n+k}) - \sum_{i=0}^{k-1} \alpha_i y(x_{n+i}) - h \sum_{i=0}^k \beta_i y'(x_{n+i})$$

Adamas显格式:

$$y_{n+2} = y_{n+1} + h(3f_{n+1} - f_n)/2$$

$$y' = f(x, y) \quad \Rightarrow \quad \int_{x_{n+1}}^{x_{n+2}} y'(x) dx = \int_{x_{n+1}}^{x_{n+2}} f(x, y(x)) dx$$

$$y(x_{n+2}) - y(x_{n+1}) = \int_{x_{n+1}}^{x_{n+2}} f(x, y(x)) dx$$

在区间 $[x_n, x_{n+1}]$ 上插值，插值函数如下：

$$f(x) \approx [(x_{n+1} - x)f_n + (x - x_n)f_{n+1}] / h$$

$$\frac{1}{h} \int_{x_{n+1}}^{x_{n+2}} [(x_{n+1} - x)f_n + (x - x_n)f_{n+1}] dx$$

$$= \frac{1}{h} \left[-\frac{h^2}{2} f_n + \frac{3h^2}{2} f_{n+1} \right] = h[3f_{n+1} - f_n] / 2$$

二阶Adamas显格式： $y_{n+2} = y_{n+1} + h(3f_{n+1} - f_n)/2$

有兴趣请看补充ppt: 线性多步法的推导过程 (p1-p11)

补充两点:

❖ 一阶常微分方程组初值问题

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f_1(t, x, y) \\ \frac{dy}{dt} = f_2(t, x, y) \end{cases} \quad \begin{cases} x(t_0) = x_0 \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

一阶常微分方程组的向量表示

记 $Y = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ $F(t, Y) = \begin{bmatrix} f_1(t, Y) \\ f_2(t, Y) \end{bmatrix}$

$$\begin{cases} \frac{dY}{dt} = F(t, Y) & t > t_0 \\ Y(t_0) = Y_0 \end{cases}$$

欧拉公式:

$$Y_{n+1} = Y_n + hF(t_n, Y_n) \quad (n = 0, 1, \dots, N-1)$$

$$Y_0 = [x_0, y_0]^T$$

❖ 高阶常微分方程组初值问题

$$\begin{cases} y'' = f(x, y, y') \\ y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = m_0 \end{cases} \quad \text{令} \quad \begin{cases} y_1(x) = y(x) \\ y_2(x) = y'(x) \end{cases}$$

一阶常微分方程组:

初值条件:

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = f(x, y_1, y_2) \end{cases} \quad \begin{cases} y_1(x_0) = y_0, \\ y_2(x_0) = m_0 \end{cases}$$

$$Y(x) = \begin{bmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \end{bmatrix} \quad F(x, Y) = \begin{bmatrix} y_2(x) \\ f(x, y_1, y_2) \end{bmatrix} \quad Y_0 = \begin{bmatrix} y_0 \\ m_0 \end{bmatrix}$$

常微分方程组

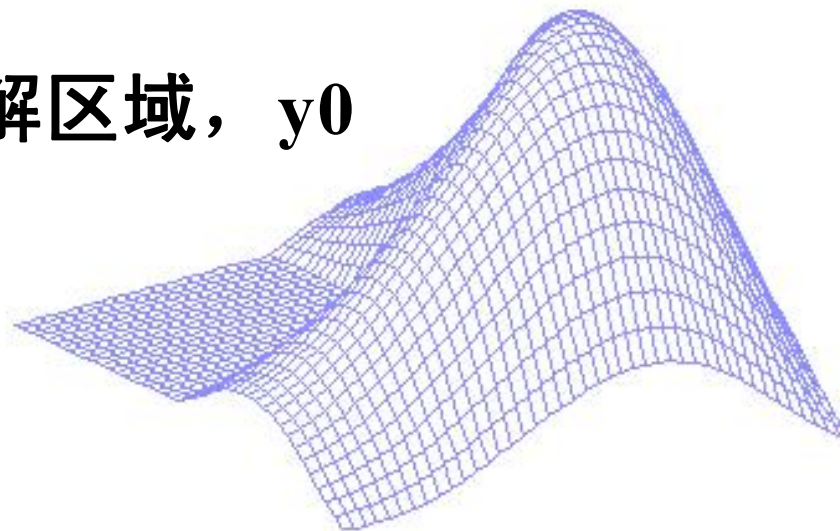
$$\begin{cases} \frac{dY}{dx} = F(x, Y) \\ Y(x_0) = Y_0 \end{cases}$$

MATLAB求解常微分方程初值问题命令(从此页自看):

- (1)用临时函数定义一阶微分方程的右端函数;
- (2)用MATLAB命令ode23()求数值解。

使用格式: $[T,Y] = \text{ode23}('F',Tspan,y0)$

其中, $Tspan = [t_0, t_N]$ 是常微分方程的求解区域, $y0$ 是解的初值



实验例题1 蛇形曲线的常微分方程初值问题

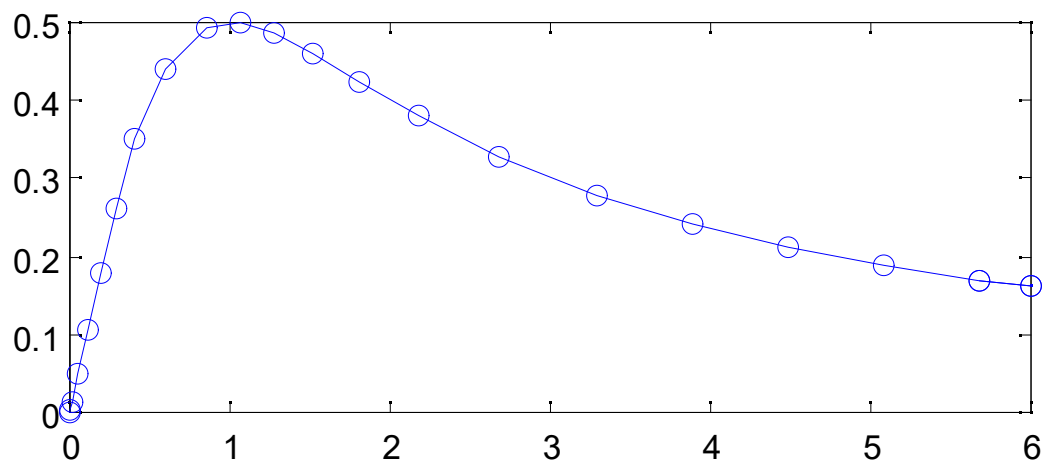
$$y' = \frac{1}{x^2 + 1} - 2y^2 \quad y(0) = 0$$

MATLAB数值求解命令

```
F=inline('1./(1+x.^2)-2*y.^2');  
ode23(F,[0,6],0)
```

[T,y]=ode23(f,[0,6],0)将得到
自变量和函数的离散数据

输出结果为图形



MATLAB解常微分方程初值问题命令

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = y - xy^2, & 0 < x \leq 2 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

符号求解命令:

```
dsolve('eqn1', ...)
```

```
syms x y
```

```
dsolve('Dy=y-x*y^2','y(0)=1','x')
```

```
ans =
```

```
1/(x-1+2*exp(-x))
```

数值求解命令:

```
[x,y] = ode23('f',[a,b],y0)
```

```
f=inline('y-x.*y.^2');
```

```
[x,y]=ode23(f,[0,2],1)
```

解析解:

$$y(x) = \frac{1}{x - 1 + 2e^{-x}}$$

1. 创建罗伦茨模型右端函数的M文件

```
function z=flo(t,P)
```

```
A=[-8./3 0 P(2);0 -10 10;-P(2) 28 -1];
```

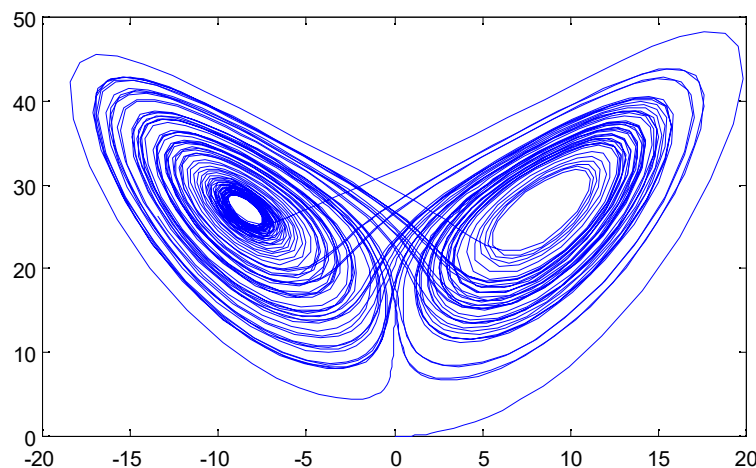
```
z=A*P;
```

2. 用MATLAB命令求解并绘出Y-X平面的投影图

```
P0=[0;0;0.01];
```

```
[x,y]=ode23('flo',[0, 80],P0);
```

```
plot(P(:,2),P(:,1))
```



一阶常微分方程初值问题
$$\begin{cases} y' = f(x, y) & x \geq x_0 \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

欧拉公式: $y_{n+1} = y_n + h f(x_n, y_n) \quad (n = 0, 1, 2, \dots, N)$

修改的欧拉公式:

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [k_1 + k_2] & (n = 0, 1, 2, \dots, N) \\ k_1 = f(x_n, y_n), \\ k_2 = f(x_{n+1}, y_n + h k_1) \end{cases}$$

一阶常微分方程组
初值问题
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f_1(t, x, y) & x(t_0) = x_0 \\ \frac{dy}{dt} = f_2(t, x, y) & y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

一阶常微分方程组的向量表示

$$\text{记 } Y = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad F(t, Y) = \begin{bmatrix} f_1(t, Y) \\ f_2(t, Y) \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \frac{dY}{dt} = F(t, Y) & t > t_0 \\ Y(t_0) = Y_0 \end{cases}$$

欧拉公式:

$$Y_{n+1} = Y_n + hF(t_n, Y_n) \quad (n = 0, 1, \dots, N-1)$$

$$Y_0 = [x_0, y_0]^T$$

修改的欧拉公式:

$$\begin{cases} Y_{n+1} = Y_n + h[K_1 + K_2] / 2 & (n = 0, 1, \dots, N) \\ K_1 = F(t_n, Y_n) \\ K_2 = F(t_n + 0.5h, Y_n + 0.5hK_1) \end{cases}$$

经典龙格-库塔公式:

$$\begin{cases} Y_{n+1} = Y_n + h[K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4] / 6 \\ K_1 = F(t_n, Y_n) \\ K_2 = f(t_n + 0.5h, Y_n + 0.5hK_1) \\ K_3 = F(t_n + 0.5h, Y_n + 0.5hK_2) \\ K_4 = F(t_n + h, Y_n + hK_3) \end{cases}$$

捕食者与被捕食者问题

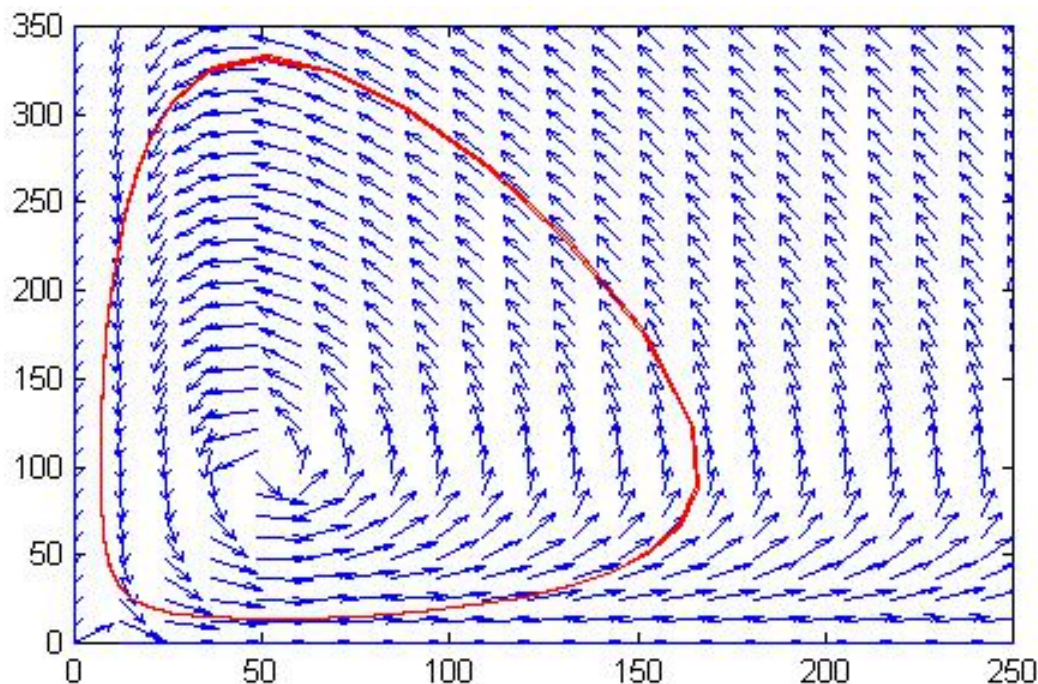
海岛上有狐狸和野兔, 当野兔数量增多时, 狐狸捕食野兔导致狐群数量增长; 大量兔子被捕食使狐群进入饥饿状态其数量下降; 狐群数量下降导致兔子被捕食机会减少, 兔群数量回升。微分方程模型如下

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x - 0.01xy & x(0) = 100 \\ \frac{dy}{dt} = -y + 0.02xy & y(0) = 20 \end{cases}$$

计算 $x(t)$, $y(t)$ 当 $t \in [0, 20]$ 时的数据。绘图并分析捕食者和被捕食者的数量变化规律。

$$\begin{cases} \dot{x} = x - 0.01xy \\ \dot{y} = -y + 0.02xy \end{cases} \quad \begin{bmatrix} f_1(t, x, y) \\ f_2(t, x, y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x - 0.01xy \\ -y + 0.02xy \end{bmatrix}$$

平面向量场: $\begin{bmatrix} p_x \\ p_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x - 0.01xy \\ -y + 0.02xy \end{bmatrix}$



——向量场中
过点:(100, 20)
的轨线

定义方程右端函数

```
function z=fox(t,y)

z(1,:)=y(1)-0.01*y(1).*y(2);
z(2,:)=-y(2)+0.02*y(1).*y(2);
```

MATLAB命令求解:

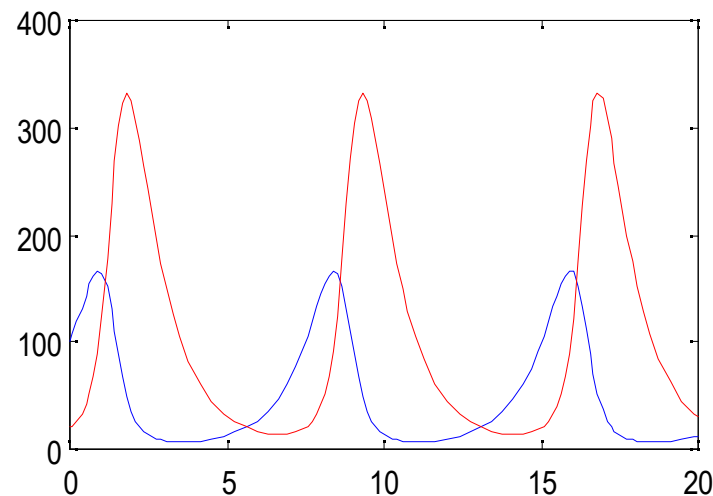
```
Y0=[100,20];
```

```
[t,Y]=ode23('fox',[0,20],Y0);
```

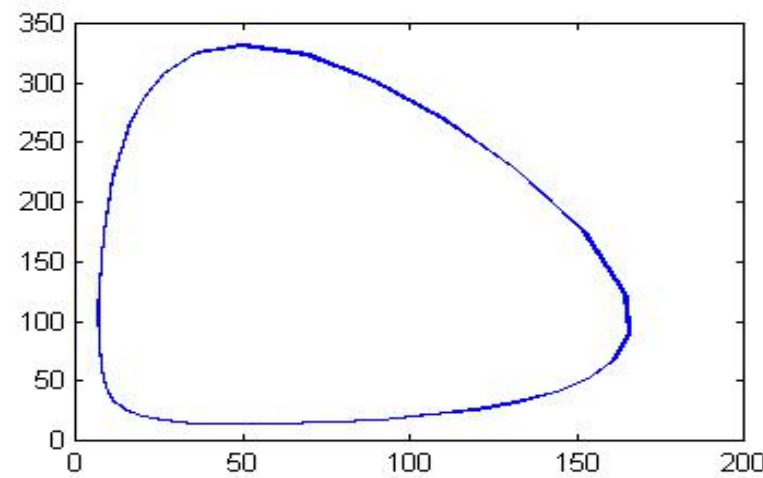
```
x=Y(:,1);y=Y(:,2);
```

```
figure(1),plot(t,x,'b',t,y,'r')
```

```
figure(2),plot(x,y)
```



— y_1 - - y_2



y_1 — y_2 相位图

“**蝴蝶效应**” 来源于洛伦兹一次讲演。模型如下

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -\beta x + yz \\ \frac{dy}{dt} = -\sigma(y - z) \\ \frac{dz}{dt} = -xy + \rho y - z \end{cases} \quad \begin{aligned} &\text{取 } \beta=8/3, \sigma=10, \rho=28. \\ &x(0)=0, y(0)=0, z(0)=0.01. \\ &t \in [0, 80], \end{aligned}$$

求微分方程数值解，绘出解函数曲线

微分方程右端函数：

$$F(t, x, y, z) = \begin{bmatrix} -8x/3 + xy \\ -10y + 10z \\ -xy + 28y - z \end{bmatrix}$$

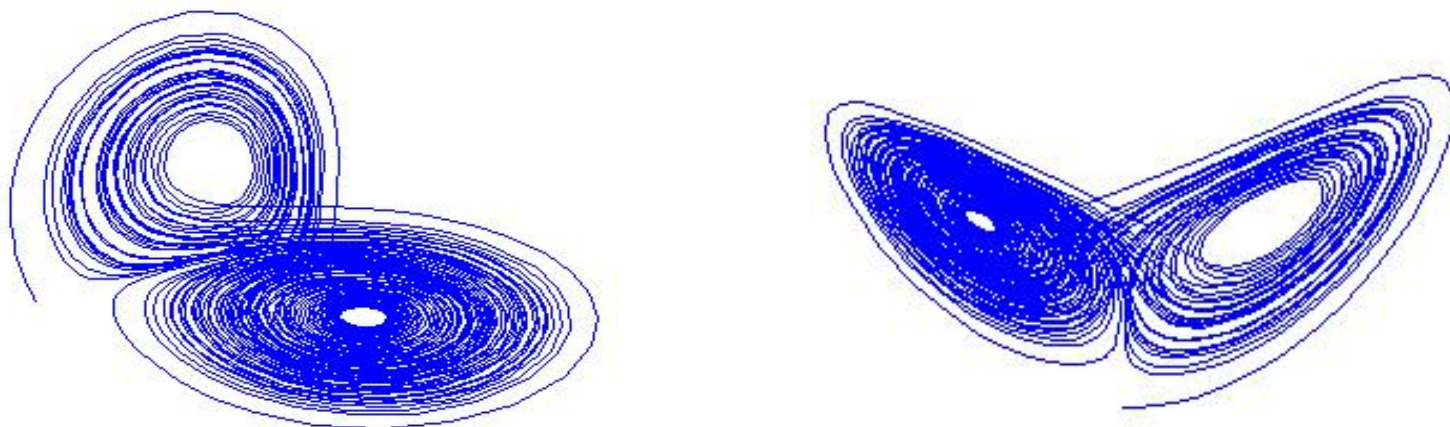
记向量 $[y_1, y_2, y_3] = [x, y, z]$, 创建函数文件

```
function z=flo(t,y)

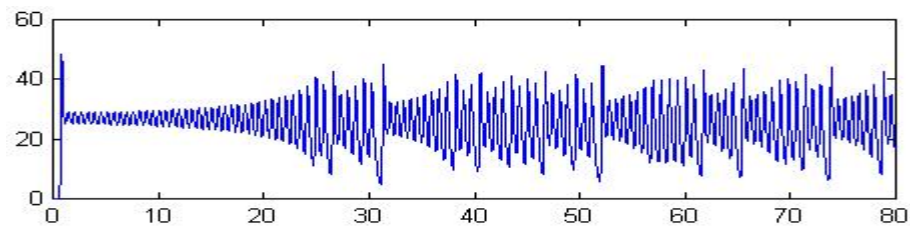
z(1,:)=-8*y(1)/3+y(2).*y(3);
z(2,:)=-10*(y(2)-y(3));
z(3,:)=-y(1).*y(2)+28*y(2)-y(3);
```

用MATLAB命令求解并绘出Y-X平面的投影图

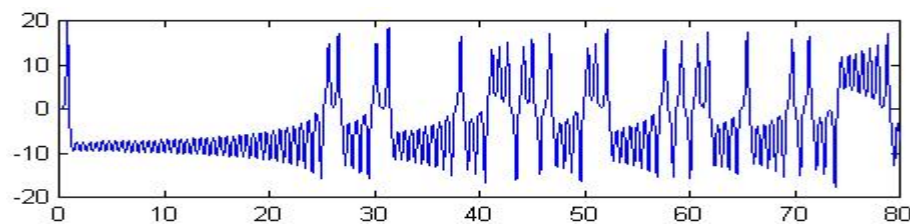
```
P0=[0;0;0.01];
[T,P]=ode23('flo',[0, 80],P0);
figure(1),plot(P(:,2),P(:,1))
figure(2),comet3(P(:,1),P(:,2),P(:,3))
```



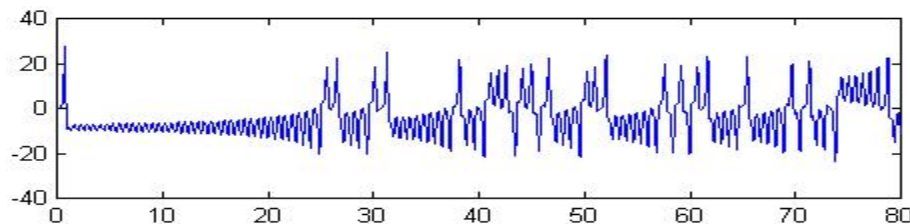
分量 x 的误差



分量 y 的误差



分量 z 的误差



二阶常微分方程问题

$$\ddot{x} + k^2 x = 0 \quad (\text{简谐振动})$$

$$\ddot{x} + p\dot{x} + k^2 x = 0 \quad (\text{衰减振动})$$

$$\ddot{x} + p\dot{x} + k^2 x = f(t) \quad (\text{受迫振动})$$

n 阶贝塞尔方程

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - n^2)y = 0$$

n 阶勒让德方程

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$$

$$\begin{cases} y'' = f(x, y, y') \\ y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = m_0 \end{cases} \quad \text{令} \quad \begin{cases} y_1(x) = y(x) \\ y_2(x) = y'(x) \end{cases}$$

一阶常微分方程组:

初值条件:

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = f(x, y_1, y_2) \end{cases}$$

$$y_1(x_0) = y_0,$$

$$y_2(x_0) = m_0$$

$$Y(x) = \begin{bmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \end{bmatrix} \quad F(x, Y) = \begin{bmatrix} y_2(x) \\ f(x, y_1, y_2) \end{bmatrix} \quad Y_0 = \begin{bmatrix} y_0 \\ m_0 \end{bmatrix}$$

常微分方程组

$$\begin{cases} \frac{dY}{dx} = F(x, Y) \\ Y(x_0) = Y_0 \end{cases}$$

例3. 单摆的数学模型

$$\theta'' = -a \sin \theta \quad \text{其中, } a = g/L$$

初值条件: $\theta(0)=0.4$, $\theta'(0)=0$

第一步: 转化为一阶方程组

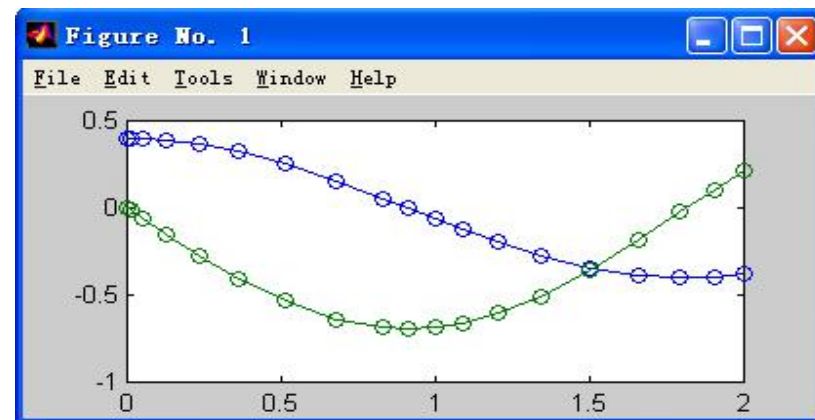
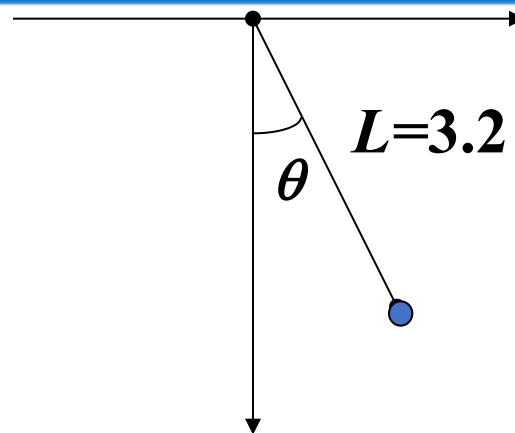
令: $y_1=\theta$, $y_2=\theta'$

初值条件: $y_1(0)=0.4$, $y_2(0)=0$

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = -a \sin y_1 \end{cases}$$

第二步: 求解方程组

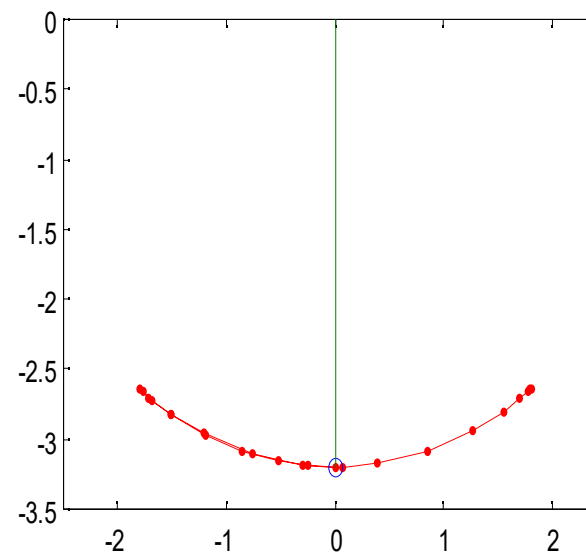
```
function f=dan(x,y)
f(1,:)=y(2);
f(2,:)=-9.8*sin(y(1))/3.2;
```



```
ode23('dan',[0,2],[0.4,0]);
```

单摆的动态模拟程序

```
[t,thata]=ode23('dan',[0,2.755],[0.6,0]);  
R=3.2;n=length(t);  
alpha=thata(:,1);  
x=R*sin(alpha);  
y=R*cos(alpha);  
X=[0,0];Y=[0,-3.5];  
for k=1:n  
    xk=x(1:k);yk=y(1:k);  
    Xk=x(k);Yk=y(k);  
    plot(xk,-yk,'.-r',Xk,-Yk,'o',[0,Xk],[0,-Yk]),  
    axis([-2.5,2.5,-3.5,0])  
    pause(.5)  
end
```



人造卫星的轨道模型

万有引力定律 $|F| = G \frac{Mm}{x^2 + y^2}$



$$F = G \frac{Mm}{x^2 + y^2} \left(-\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, -\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)$$

常微分方程
$$\begin{cases} \frac{d^2 x}{dt^2} = -\frac{GMx}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \\ \frac{d^2 y}{dt^2} = -\frac{GM y}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \end{cases}$$

地球引力参数: $GM = 3.986005 \times 10^5 \text{ (km}^3/\text{s}^2\text{)}$

例4 求解边值问题的数值方法算例

$$\begin{cases} y'' + y + x = 0, 0 < x < 1 \\ y(0) = 0, y(1) = 0 \end{cases}$$

解：取正整数 n ，令 $h=1/(n+1)$ ， $x_j = jh$ ，($j=0, 1, \cdots, n+1$)。

将常微分方程离散化

$$\frac{y_{j+1} - 2y_j + y_{j-1}}{h^2} + y_j + x_j = 0$$

整理，得：

$$-y_{j-1} + (2 - h^2)y_j - y_{j+1} = x_j h^2 \quad (j = 1, 2, \cdots, n)$$

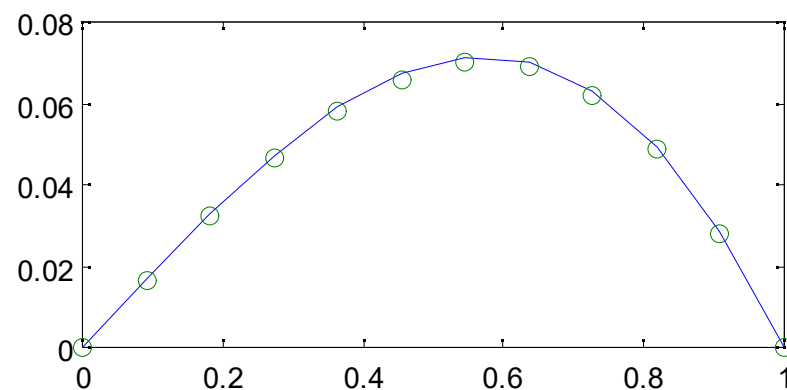
$$y_0 = 0, y_n = 0$$

1. 打靶法; 2. 高斯消元法

$$-y_{j-1} + (2 - h^2)y_j - y_{j+1} = x_j h^2 \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

三对角方程组 $AY = F$

$$A = \begin{bmatrix} 2-h^2 & -1 & & & \\ -1 & 2-h^2 & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 2-h^2 & -1 \\ & & & -1 & 2-h^2 \end{bmatrix}_{n \times n}$$



— $y(x_n)$;

○ y_n

学到了什么?



一阶常微分方程欧拉法

欧拉法和修正的欧拉法(单步法)

局部截断误差和 p 阶精度

Runge-Kutta公式

线性单步法的收敛性和稳定性

线性多步法简介